Tag 1-3 Packet Tracer Aufgabe

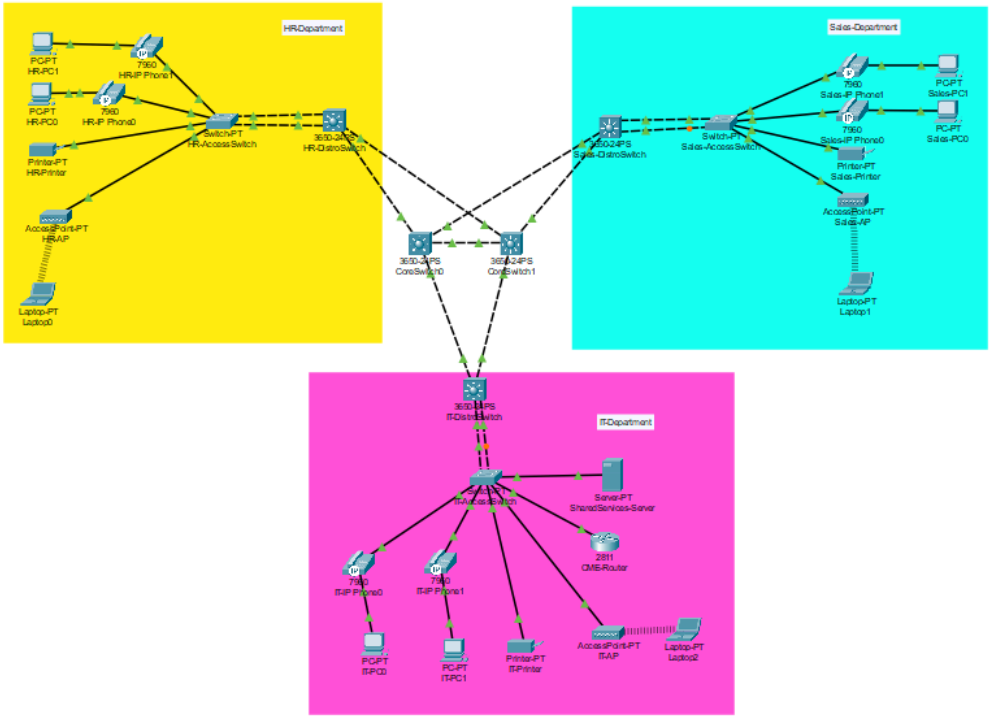
Arbeitsauftrag: Packet Tracer - 3-Abteilungen-Netzwerk (3 Tage)

Rolle: Netzwerktechniker bei AlphaTech GmbH

Szenario: Fertigstellung Filiale Kaiserslautern - BetaTrade AG

Zeitrahmen: 3 Arbeitstage

AUSGANGSLAGE



Du erhältst eine **vorkonfigurierte Packet Tracer-Datei** mit folgender Hardware-Topologie:

- **3 Abteilungen:** HR, Sales, IT
- **Je Abteilung:** 1 Access-Switch (Layer-2), 1 Distribution-Switch (Layer-3), PCs, IP-Telefone, Drucker, Access Point
- **Core-Layer:** 2 redundante Core-Switches (Layer-3)
- **Services:** DHCP-Server und CME-Router (VoIP) im IT-Bereich

BEREITS VORKONFIGURIERT:

- Hardware-Verkabelung komplett
- Shared Services Gateway SVI: VLAN 50, IP 192.168.50.1/24, DHCP-Server (192.168.50.100)

- WICHTIG: VLAN 50 existiert nur im IT-Bereich! HR/Sales erreichen Shared Services über Routing.
- Transit-Links: 10.0.x.x/30 Verbindungen zwischen Core/Distribution-Switches
- CME-Router: VoIP-Telefonie-Service funktionsfähig
- Core-Switches: Routed Interfaces (10.0.x.x/30) + OSPF für Transit-Links

---

DEINE AUFGABEN

1. NETZWERKPLANUNG

IP-Adresskonzept entwickeln:

a) Voice-VLANs (VORGEGEBEN - Subnetting-Übung):

- Teile das Netz **192.168.40.0/24** in mindestens drei **gleichgroße Subnetze**:
  - HR-Voice:
  - Sales-Voice:
  - IT-Voice:

b) Data-VLANs (FREIE WAHL):

- Wähle **eigene private Adressbereiche** (RFC1918) für:
  - HR-Data:
  - Sales-Data:
  - IT-Data:

c) VLAN-IDs festlegen:

- Wähle eigene VLAN-IDs

Dokumentiere dein Schema in einer Tabelle!

---

2. VLAN-IMPLEMENTIERUNG

Erstelle VLANs auf ALLEN Switches:

- Access-Switches: Data-VLAN + Voice-VLAN + (Services-VLAN nur in IT!)
- Distribution-Switches: Data-VLAN + Voice-VLAN + (Services-VLAN nur IT-DistroSwitch!)
- Core-Switches: Reine Layer-3-Router (KEINE VLANs, nur routed interfaces)

Konfiguriere Trunk-Verbindungen:

- Access ↔ Distribution: Trunk mit entsprechenden VLANs
- Distribution ↔ Core: Routed Interfaces

Interface-Zuweisungen (auf Switch):

- PC-Ports: Data-VLAN + Voice-VLAN (Access oder Trunk? Erinnerung an Net+ Stoff)
- Access Point:
- Drucker:

- Server-Port (IT-Abteilung):

---

3. INTER-VLAN-ROUTING & DHCP

SVIs (Switch Virtual Interfaces) konfigurieren:

- Distribution-Switches: Gateway-IPs für jedes VLAN
- IP-Routing aktivieren: `ip routing`

DHCP-Relay einrichten:

- `ip helper-address` auf allen Data-VLAN SVIs
- `ip helper-address` auf allen Voice-VLAN SVIs

DHCP-Pools erstellen (auf Server 192.168.50.100):

- Separate Pools für alle Data-VLANs (HR, Sales, IT)
- Separate Pools für alle Voice-VLANs (HR, Sales, IT)
- Gateway, DNS-Server und IP-Bereiche korrekt zuweisen

OSPF-Routing konfigurieren:

- **TIPP:** Überlege dir: Welche Netze sollen alle Abteilungen erreichen können? Nur diese gehören in OSPF!

---

4. STATISCHE ROUTEN & TESTS

> !! Es ist hier empfohlen, ein Backup der PT-Datei zu erstellen. Sollte die Einstellung über statische Routen nicht erfolgreich abgeschlossen werden, so kann alternativ einfach überall OSPF eingerichtet werden. Dann sind die Data-VLANs nicht vollständig segmentiert, aber Telefonie, Trunking und DHCP kann so getestet werden.

Statische Routen für DHCP-Funktionalität:

Zu diesem Punkt hast du die ip helper-address konfiguriert und OSPF für das shared services VLAN eingestellt. In der IT Abteilung funktioniert DHCP nun problemlos, warum aber nicht in die anderen Abteilungen? Nutze den Simulationsmodus, um den Weg der DHCP Pakete zu verfolgen und setze statische Routen ein.

DHCP-Funktionsweise: DHCP-Request von PC → Distribution-Switch → Core-Switch → IT-Distribution → DHCP-Server

- **Problem:** DHCP-Reply kann nicht zurück, da Core-Switches keine Routen zu deinen Data-VLANs haben!
- **Lösung:** Statische Routen setzen:
  1. Core-Switches: Routen zu deinen Data-VLANs über entsprechende Distribution-Switches
  2. IT-Distribution: Routen zu HR/Sales-Data-VLANs über Core-Switches (mit Failover!)
- Core-Switches: Routen zu allen Data-VLANs über Distribution-Switches
- IT-Distribution: Routen zu HR/Sales-Data-VLANs über Core-Switches

- Verwende das Cheat Sheet! (siehe unten)

Access Point Konfiguration:

- Sichere WLAN-Verschlüsselung (WPA2-PSK)
- Jeder AP nur im eigenen Abteilungs-VLAN
- Laptops mit entsprechendem AP verbinden

Vollständige Tests durchführen:

- Alle Clients auf DHCP umstellen
- DHCP-Vergabe aus korrekten Subnetzen prüfen
- Isolation testen: Data-VLANs können sich NICHT gegenseitig erreichen
- Voice-Test: IP-Telefone funktionieren abteilungsübergreifend
- Shared Services: Alle Abteilungen erreichen DHCP-Server

CHECKLISTE

Grundfunktionalität:

- ☐ Alle PCs erhalten korrekte DHCP-IPs aus ihrem Abteilungs-Subnetz
- ☐ IP-Telefone registrieren sich und können abteilungsübergreifend telefonieren
- ☐ Access Points funktionieren nur mit Geräten ihrer Abteilung

Sicherheit/Isolation:

- ☐ HR-PC kann NICHT Sales-PC pingen (Data-VLAN-Isolation)
- ☐ Sales-PC kann NICHT IT-PC pingen (Data-VLAN-Isolation)
- ☐ Alle Abteilungen können DHCP-Server (192.168.50.100) erreichen

Redundanz:

- ☐ Bei Ausfall einer Core-Switch-Verbindung bleibt Netzwerk funktional

---

ABGABE

1. **Funktionsfähige Packet Tracer-Datei** mit deiner kompletten Konfiguration
2. **Netzwerkdokumentation** mit:
    - IP-Adresschema (Tabelle)
    - VLAN-Design
    - Routing-Konfiguration (OSPF + statische Routen)
    - Test-Protokoll mit Screenshots

BONUS-AUFGABEN

- Native VLAN auf 99 umstellen
- (Wenn nicht geschehen) Netzwerk so einrichten, dass Data-VLANs sich nicht gegenseitig erreichen können, Telefonie und DHCP aber über alle Abteilungen funktioniert.

- DHCP-Reservierungen für Drucker/Server
- Redundanz-Test: Core-Switch deaktivieren
- Best Practices Clean-up: Sind ungenutzte Ports deaktiviert? WiFi Channel sinnvoll ausgewählt?

Viel Erfolg! Bei Problemen: Analysiere systematisch Layer für Layer (Physical → Data Link → Network → Application)

Cheat-Sheet

```
# ========== GRUNDKONFIGURATION ==========
# IP-Routing aktivieren
ip routing

# Hostname setzen
hostname [SWITCH-NAME]

# ========== VLAN-MANAGEMENT ==========
# VLAN erstellen
vlan [VLAN-ID]
name [VLAN-NAME]
exit

# VLAN löschen
no vlan [VLAN-ID]

# ========== INTERFACE-KONFIGURATION ==========
# Access-Port (nur Data)
interface [INTERFACE]
switchport mode access
switchport access vlan [VLAN-ID]
no shutdown

# Access-Port mit Voice-VLAN
interface [INTERFACE]
switchport mode access
switchport access vlan [DATA-VLAN-ID]
switchport voice vlan [VOICE-VLAN-ID]
no shutdown

# Trunk-Port konfigurieren
interface [INTERFACE]
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan [VLAN-LIST]
switchport trunk native vlan [NATIVE-VLAN-ID]
no shutdown
```

```
# Routed Interface (für Core-Links)
interface [INTERFACE]
no switchport
ip address [IP] [SUBNET-MASK]
no shutdown

# Interface deaktivieren
interface [INTERFACE]
shutdown

# Mehrere Interfaces gleichzeitig
interface range [INTERFACE-RANGE]
shutdown

# ========== SVI (INTER-VLAN-ROUTING) ==========
# SVI erstellen
interface vlan [VLAN-ID]
ip address [IP] [SUBNET-MASK]
ip helper-address [DHCP-SERVER-IP]
no shutdown

# ========== ROUTING ==========
# OSPF konfigurieren
router ospf [PROCESS-ID]
router-id [ROUTER-ID]
network [NETWORK] [WILDCARD-MASK] area [AREA]

# Statische Route (normale)
ip route [DESTINATION] [SUBNET-MASK] [NEXT-HOP]

# Statische Route mit Administrative Distance (Backup)
ip route [DESTINATION] [SUBNET-MASK] [NEXT-HOP] [AD-VALUE]

# ========== DHCP-POOLS (auf Server) ==========
# Im GUI: Services → DHCP → ON
# Pool Name: [POOL-NAME]
# Default Gateway: [GATEWAY-IP]
# DNS Server: [DNS-IP]
# Start IP: [START-IP]
# Subnet Mask: [SUBNET-MASK]
# Maximum Users: [MAX-USERS]

# ========== ACCESS POINT ==========
# Im GUI: Config → Wireless
# SSID: [NETZWERK-NAME]
# Authentication: WPA2-PSK
# PSK Pass Phrase: [PASSWORT]
```

```
# ========== KONFIGURATION SPEICHERN ==========
copy running-config startup-config
# oder kurz:
wr

# ========== TROUBLESHOOTING ==========
show vlan brief
show interfaces trunk
show ip interface brief
show ip route
show ip ospf neighbor
show running-config
```